

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Granulometria de sedimentos por peneiramento

Fração grossa e integração com difração a laser

Código	2-17
Categoria	Metodologias
Local	Bancada de sedimentos

1. Objetivo

Padronizar secagem/umidade, desagregação, peneiramento, pesagem das frações e integração opcional da fração fina com difração a laser.

A série de peneiras e a base de cálculo (massa seca total, com ou sem remoção de matéria orgânica/carbonato) devem ser definidas pelo objetivo do estudo.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Controlar poeira durante secagem, quarteamento e peneiramento; usar exaustão local quando necessário.

Não usar mãos próximas a agitador em movimento.

Cuidado específico: Não forçar partículas através da malha nem usar peneira danificada. Pré-tratamentos químicos podem alterar a distribuição e exigem protocolo separado.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Bandejas e recipientes tarados
- Cadinhos/vidros de relógio quando usados

Materiais auxiliares

- Peneiras grandes e pequenas do inventário
- Pincel macio
- Amostra representativa

Equipamentos

- Balança verificada
- Estufa/dessecador conforme método
- Agitador de peneiras quando disponível

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Amostra	Massa representativa e adequada à maior partícula
Dispersante/água	Somente em peneiramento úmido aprovado

4. Preparação antes de iniciar

- Inspecionar, limpar, ordenar e identificar a série de peneiras.
- Definir limite de separação entre peneiramento e difração a laser.

5. Procedimento

Peneiramento

1. Homogeneizar e quartear a amostra; determinar massa seca ou teor de umidade.
2. Pesar e ordenar peneiras da maior para a menor abertura, com fundo coletor.
3. Adicionar massa que não sobrecarregue as malhas e peneirar pelo tempo/movimento validado.
4. Pesar cada fração e o fundo; verificar fechamento de massa.
5. Calcular percentual retido e acumulado em base seca.

Integração da fração fina

6. Quando prevista, coletar a fração abaixo do corte e analisar no protocolo 3-6.
7. Combinar resultados somente com ponderação pela massa da fração e método documentado.

6. Controle e critérios de qualidade

- Fechamento de massa dentro da tolerância aprovada.
- Duplicata e material de controle quando disponível.
- Peneiras íntegras, limpas e rastreadas por abertura.

7. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.
- Massas por peneira, abertura, tempo, base seca e fechamento.

8. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

9. Observações para padronização local

- Definir série de peneiras, massa mínima/máxima, tempo, método seco/úmido e tolerância de fechamento.
- Definir regra matemática de integração com difração a laser.